单元3.7 关系的性质

第二版
第七章 二元关系
7.4 关系的性质

第三版
第二章 二元关系
2.4 关系的性质

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

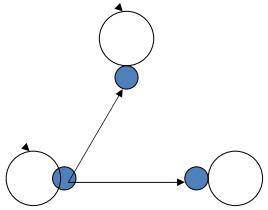
- 关系的性质
  - 自反、反自反
  - 对称、反对称
  - 传递

自反性(reflexivity)

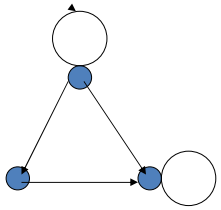
- $R \subseteq A \times A$
- R是自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow xRx) \Leftrightarrow (\forall x \in A)xRx$
- 例：非空集合上的恒等关系、全域关系，正整数集合上的整除关系、小于等于关系，集合的幂集上的包含关系和相等关系等

- R是非自反的 $\Leftrightarrow \exists x(x \in A \wedge \neg xRx)$

自反性举例



自反



非自反

定理

- 定理:

  R是自反的

  $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$

  $\Leftrightarrow R^{-1}$是自反的

  $\Leftrightarrow$ M(R)主对角线上的元素全为1

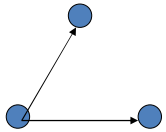
  $\Leftrightarrow$ G(R)的每个顶点处均有环. #



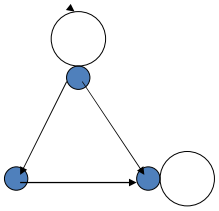
反自反性(irreflexivity)

- $R \subseteq A \times A$
- R是反自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \neg xRx) \Leftrightarrow (\forall x \in A) \neg xRx$
- 例：非空集合上的空关系，自然数集合上的小于关系，集合的幂集上的真包含关系
- R是非反自反的 $\Leftrightarrow \exists x(x \in A \wedge xRx)$

反自反性举例



反自反



非反自反

定理

- 定理:

  R是反自反的

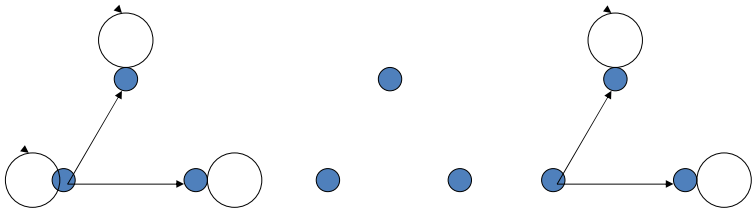
  $\Leftrightarrow I_A \cap R = \varnothing$

  $\Leftrightarrow R^{-1}$是反自反的

  $\Leftrightarrow$ M(R)主对角线上的元素全为0

  $\Leftrightarrow$ G(R)的每个顶点处均无环. #

自反性与反自反性



自反　　反自反　　都不是

(自反且反自反: ∅上的空关系)

存在非自反且非反自反的关系：R={<1,1>, <2,2>, <3,1>, <3,2>}

对称性(symmetry)

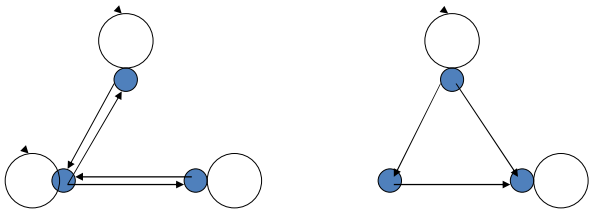
- R⊆A×A
- R是对称的 ⇔

  ∀x∀y(x∈A∧y∈A∧xRy→yRx)

  ⇔ (∀x∈A)(∀y∈A)[xRy→yRx]
- 例：非空集合上的全域关系（对称、非反对称）、恒等关系、空关系
- R是非对称的 ⇔

  ∃x∃y(x∈A∧y∈A∧xRy∧¬yRx)

对称性举例



对称　　非对称

定理

- 定理:

  R是对称的

  ⇔ $R^{-1}=R$

  ⇔ R^{-1}是对称的

  ⇔ M(R)是对称的

  ⇔ G(R)的任何两个相异顶点之间若有边，则必有两条方向相反的有向边. #

反对称性(anti-symmetry)

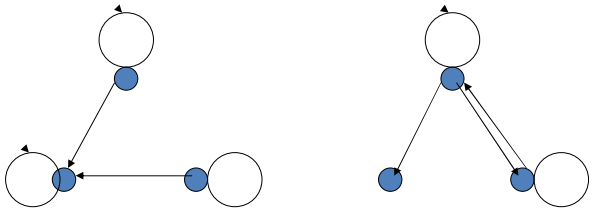
- $R \subseteq A \times A$
- R是反对称的 $\Leftrightarrow$

  $\forall x \forall y(x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x=y))$

  $\Leftrightarrow (\forall x \in A)(\forall y \in A)[xRy \wedge yRx \rightarrow x=y]$
- 例：非空集合上的恒等关系、空关系，正整数集合上的整除关系、小于等于关系、小于关系（反对称，但非对称）
- R非反对称 $\Leftrightarrow$

  $\exists x \exists y(x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx \wedge x \neq y)$

反对称性举例



反对称　　非反对称

定理

- 定理:

  R是反对称的

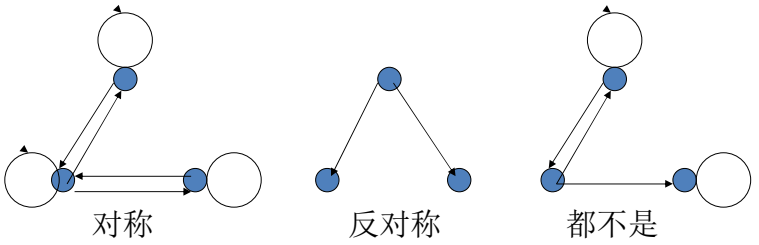
$\Leftrightarrow R^{-1} \cap R \subseteq I_A$

$\Leftrightarrow R^{-1}$是反对称的

$\Leftrightarrow$ 在M(R)中,$\forall i \forall j(i \neq j \wedge r_{ij}=1 \rightarrow r_{ji}=0)$

$\Leftrightarrow$ 在G(R)中, $\forall a_i \forall a_j(i \neq j)$,若有有向边$<a_i,a_j>$, 则必没有$<a_j,a_i>$. #

对称性与反对称性



对称　　反对称　　都不是

对称且反对称

传递性(transitivity)

- R⊆A×A
- R是传递的 ⇔

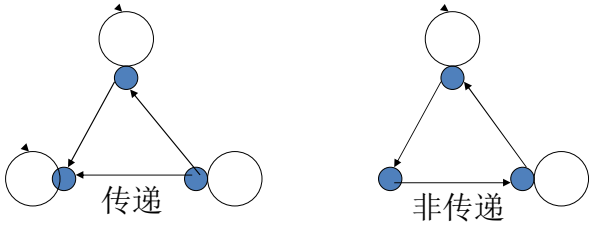
  $\forall x\forall y\forall z(x\in A\wedge y\in A\wedge z\in A\wedge xRy\wedge yRz\rightarrow xRz)$

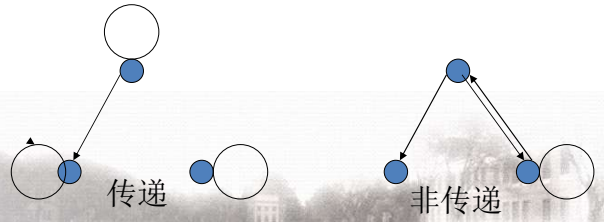
  $\Leftrightarrow(\forall x\in A)(\forall y\in A)(\forall z\in A)[xRy\wedge yRz\rightarrow xRz]$

- R非传递 ⇔

  $\exists x\exists y\exists z(x\in A\wedge y\in A\wedge z\in A\wedge xRy\wedge yRz\wedge\neg xRz)$

传递性举例





定理

- 定理:

  R是传递的

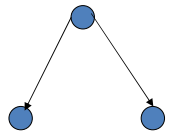
  ⇔ RoR⊆R ⇔ R^{-1}是传递的

  ⇔ $\forall i\forall j$, $M(RoR)(i,j)\leq M(R)(i,j)$

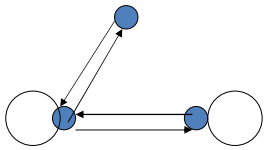
  ⇔ 在G(R)中, $\forall a_i\forall a_j\forall a_k$, 若有有向边$<a_i,a_j>$和$<a_j,a_k>$, 则必有有向边$<a_i,a_k>$.

  #

传递性



传递



非传递

在N={0,1,2,…}上

- ≤={<x,y>|x∈N∧y∈N∧x≤y}自反,反对称,传递
- ≥={<x,y>|x∈N∧y∈N∧x≥y}自反,反对称,传递
- <={<x,y>|x∈N∧y∈N∧x<y}反自反,反对称,传递
- >={<x,y>|x∈N∧y∈N∧x>y}反自反,反对称,传递
- D={<x,y>|x∈N∧y∈N∧x|y}反对称,传递(¬0|0)
- I_N={<x,y>|x∈N∧y∈N∧x=y}自反,对称,反对称,传递
- E_N={<x,y>|x∈N∧y∈N}=N×N自反,对称,传递.

#

例

- A={a,b,c}

R_1={<a,a>,<a,b>,<b,c>,<a,c>},

R_2={<a,a>,<a,b>,<b,c>,<c,a>},

R_3={<a,a>,<b,b>,<a,b>,<b,a>,<c,c>},

R_4={<a,a>,<a,b>,<b,a>,<c,c>},

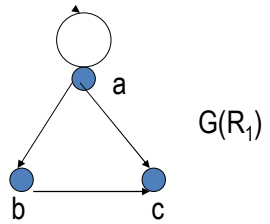
R_5={<a,a>,<a,b>,<b,b>,<c,c>},

R_6={<a,b>,<b,a>,<b,c>,<a,a>},

例

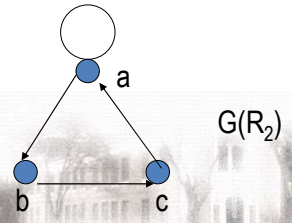
R_1={<a,a>,<a,b>,<b,c>,<a,c>}

反对称,传递



R_2={<a,a>,<a,b>,<b,c>,<c,a>}

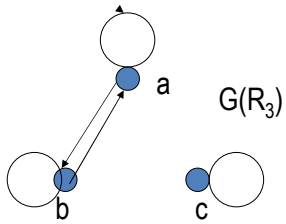
反对称



例

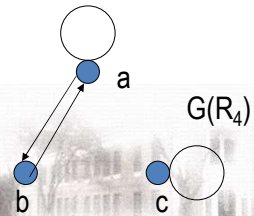
R_3={<a,a>,<b,b>,<a,b>,<b,a>,<c,c>}

自反,对称,传递



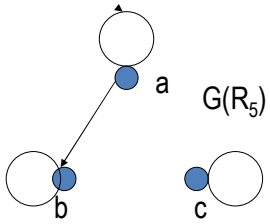
R_4={<a,a>,<a,b>,<b,a>,<c,c>}

对称

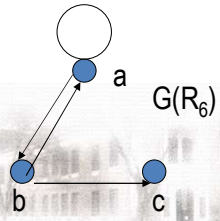


例

R_5={<a,a>,<a,b>,
<b,b>,<c,c>}
自反,反对称,传递



R_6={<a,b>,<b,a>,
<b,c>,<a,a>}.
无任何性质
#



关系性质判别

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若$r_{ij}=1$, 且$i \neq j$, 则$r_{ji}=0$	对M^2中1所在位置, M中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 一定是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边, 一定是一条有向边(无双向边)	如果顶点x_i到x_j有边, x_j到x_k有边,则从x_i到x_k也有边

关系性质与关系运算

- 定理: $R_1, R_2 \subseteq A \times A$具有某些共同性质。经过运算后是否能保持原性质?

	自反	反自反	对称	反对称	传递
R_1^{-1}, R_2^{-1}	√	√	√	√(4)	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√		
$R_1 \cap R_2$	√	√(2)	√	√	√(5)
$R_1 \circ R_2$, $R_2 \circ R_1$	√(1)				
$R_1 - R_2$, $R_2 - R_1$		√	√(3)	√	
$\sim R_1, \sim R_2$			√(3')		

定理(1)证明

- R_1, R_2自反 $\Rightarrow$ $R_1 \circ R_2$自反
- 证明: $\forall x \in A$,
  $\Rightarrow xR_1x \wedge xR_2x$ （R_1 R_2 自反）
  $\Rightarrow xR_1 \circ R_2x$

$\therefore$ R_1, R_2自反 $\Rightarrow$ $R_1 \circ R_2$自反.

定理(2)证明

- R_1,R_2反自反 $\Rightarrow$ $R_1\cap R_2$反自反
- 证明: (反证) 若$R_1\cap R_2$非反自反, 则 $\exists x\in A$,

$$x(R_1\cap R_2)x$$
$$\Leftrightarrow xR_1x \wedge xR_2x$$

与R_1,R_2反自反矛盾!

∴ R_1,R_2反自反 $\Rightarrow$ $R_1\cap R_2$反自反. #

定理(3)证明

- R_1,R_2对称 $\Rightarrow$ R_1-R_2对称
- 证明: $\forall x,y\in A$,

$$x(R_1-R_2)y$$
$$\Leftrightarrow xR_1y \wedge \neg xR_2y$$
$$\Rightarrow yR_1x \wedge \neg yR_2x \quad (R_1,R_2\text{对称})$$
$$\Leftrightarrow y(R_1-R_2)x$$

∴ R_1,R_2对称 $\Rightarrow$ R_1-R_2对称. #

定理(3')证明

- R_1对称 $\Rightarrow$ $\sim R_1$对称
- 证明: $\forall x,y\in A$,

$$x(\sim R_1)y$$
$$\Leftrightarrow x(E_A-R_1)y \Leftrightarrow xE_Ay\wedge\neg xR_1y$$
$$\Rightarrow yE_Ax\wedge\neg yR_1x \Leftrightarrow y(E_A-R_1)x \quad (E_A,R_1\text{对称})$$
$$\Leftrightarrow y(\sim R_1)x$$

∴ R_1对称 $\Rightarrow$ $\sim R_1$对称. #

定理(4)证明

- R_1反对称 $\Rightarrow$ R_1^{-1}反对称
- 证明: (反证) 若R_1^{-1}非反对称, 则$\exists x,y\in A$,

$$xR_1^{-1}y \wedge yR_1^{-1}x \wedge x\neq y$$
$$\Leftrightarrow yR_1x \wedge xR_1y \wedge x\neq y$$

与R_1反对称矛盾!

∴ R_1反对称 $\Rightarrow$ R_1^{-1}反对称. #

定理(5)证明

- R_1,R_2传递 $\Rightarrow$ $R_1 \cap R_2$传递
- 证明：$\forall x,y,z \in A$,

$x(R_1 \cap R_2)y \wedge y(R_1 \cap R_2)z$

$\Leftrightarrow (xR_1y \wedge xR_2y) \wedge (yR_1z \wedge yR_2z)$

$\Leftrightarrow (xR_1y \wedge yR_1z) \wedge (xR_2y \wedge yR_2z)$

$\Rightarrow xR_1z \wedge xR_2z \Leftrightarrow x(R_1 \cap R_2)z$

$\therefore$ R_1,R_2传递 $\Rightarrow$ $R_1 \cap R_2$传递. #

主观题 10分 设置

1. A={1, 2, 3, 4, 5}, $R = \{< i,j > | i,j \in A, i < j\}$。则R的性质是_____。
2. R是二元关系且满足$R^4 = R$。则_____一定是传递的:
   A: R　B: R^2　C: R^3　D: R^4
3. 对任意二元关系R，在$R \cap {\sim}R, R \cup {\sim}R, R^{\circ}{\sim}R, R \oplus {\sim}R$中有哪些一定是对称关系?
4. A={1,2,3}，则定义在A上的二元关系一共___个，其中自反的有____个，对称的___个。

作答

小结

- 自反, 反自反, 对称, 反对称, 传递